Tecnología para la Gestión II

Clase 13 — Introducción a R Markdown

Cómo se hace un informe

Francisco Villarroel Riquelme | 2026-11-04

Administración Pública · Escuela de Gobierno · Facultad de Economía y Gobierno · ADPU B012

¿Qué haremos hoy?

Bloque 1 — R Markdown

- Qué es y para qué sirve
- Las tres partes de un archivo `.Rmd`
- Chunks, tablas y gráficos
- Generar un documento Word

Bloque 2 — El informe

- La estructura de un informe técnico
- Cómo comentar tablas y gráficos
- Armar nuestro primer informe con la base de funcionarios

Esta clase y la próxima las dedicamos a esto: el objetivo final es el **informe consolidado de la Solemne 3**.

Bloque 1

Introducción a R Markdown

El problema: copiar y pegar

Cómo lo hacemos hoy

1. Corremos el script en R
2. Copiamos la tabla
3. Guardamos el gráfico
4. Los pegamos en Word
5. Cambia un dato… y **partimos de nuevo**

Con R Markdown

1. Escribimos texto y código en **un solo archivo**
2. Apretamos un botón
3. Sale el Word con tablas y gráficos **ya puestos**
4. Cambia un dato… y se **actualiza solo**

¿Qué es R Markdown?

R Markdown es un formato de archivo (`.Rmd`) donde se mezclan **texto**, **código de R** y **los resultados** de ese código, en un solo documento.

Es la forma de hacer un informe **reproducible**: cualquiera que tenga tu archivo y tu base puede obtener exactamente el mismo documento.

El flujo de trabajo

1. Escribes

Un archivo `.Rmd` con texto y código.

2. *Knit*

Apretas el botón **Knit** de RStudio.

3. Obtienes

Un documento **Word**, HTML o PDF.

Knit significa "tejer": R teje el texto con los resultados del código.

Crear el archivo en RStudio

1. **File → New File → R Markdown…**

2. Elige **Document** y el formato de salida **Word**. Escribe un título y tu nombre.

3. **Guárdalo** dentro de tu proyecto (por ejemplo, en la carpeta `scripts/`).

4. Borra el texto de ejemplo que trae y parte de cero.

Las tres partes de un `.Rmd`

1. Encabezado (YAML)

Entre dos líneas de guiones, al inicio. Define título, autor y formato.

2. Texto

Lo que escribes tú: explicaciones, análisis y comentarios. Usa formato **Markdown**.

3. Chunks de código

Bloques de R. Al hacer *knit*, se ejecutan y su resultado aparece en el documento.

1. El encabezado (YAML)

```
---
title: "Informe de dotación pública"
author: "Tu nombre"
date: "04-11-2026"
output: word_document
---
```

> Va **al comienzo** del archivo, entre dos líneas de tres guiones. Respeta los **espacios y los dos puntos**: es el error más común.

2. El texto: formato Markdown

Quiero escribir	Lo escribo así
Un título	`# Título`
Un subtítulo	`## Subtítulo`
Negrita	`**negrita**`
Cursiva	`*cursiva*`
Una lista	`- elemento` (uno por línea)
Un párrafo nuevo	Deja una **línea en blanco** entre párrafos

Los títulos con `#` se convierten en los títulos del documento Word.

3. Los chunks de código

````
```{r carga}
library(tidyverse)
datos <- read.csv("data/dotacion_publica.csv")
```
````

> Un chunk **empieza** con tres tildes invertidas y `{r nombre}`, y **termina** con tres tildes invertidas. Entre medio va el código de siempre.
>
> Atajo en RStudio: **Ctrl + Alt + I** (Windows) o **Cmd + Option + I** (Mac).

Opciones de los chunks

Van dentro de las llaves: `{r nombre, echo = FALSE}`

Opción	Qué hace
`echo = FALSE`	**No muestra** el código, solo el resultado
`message = FALSE`	Oculta los mensajes (ej.: al cargar paquetes)
`warning = FALSE`	Oculta las advertencias
`eval = FALSE`	Muestra el código pero **no lo ejecuta**
`include = FALSE`	Ejecuta el chunk pero **no muestra nada**
`fig.cap = "..."`	Pone **título al gráfico**

El chunk de preparación (`setup`)

```
```{r setup, include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, message = FALSE, warning = FALSE)

library(tidyverse)
library(here)

datos <- read.csv(here("data", "dotacion_publica.csv"))
```
```

Al inicio del informe: define las opciones **para todos los chunks** y carga paquetes y datos. Así el informe lleva solo el análisis, sin código a la vista.

Ojo con las rutas

```
Error in file(file, "rt"): cannot open the connection
→ el .Rmd busca la base desde SU carpeta, no desde la raíz del proyecto.
```

Un `.Rmd` trabaja desde **la carpeta donde está guardado**. Si el archivo está en `scripts/`, la ruta `"data/..."` no existe desde ahí.

Solución: el paquete **`here`**. `here("data", "dotacion_publica.csv")` siempre parte desde la raíz del proyecto (donde está el `.Rproj`), esté donde esté el `.Rmd`.

Tablas en el informe

```
```{r tabla1}
tabla1 <- datos %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(n = n(), promedio = mean(renta_bruta),
            mediana = median(renta_bruta))

knitr::kable(tabla1, digits = 0,
             caption = "Tabla 1. Renta bruta según sexo")
```
```

> `knitr::kable()` convierte la tabla de R en una **tabla formateada** en el Word. `digits` fija los decimales y `caption` pone el título.

Gráficos en el informe

````
```{r grafico1, fig.cap = "Figura 1. Distribución de la renta bruta"}
ggplot(datos, aes(x = renta_bruta)) +
  geom_histogram(bins = 30, fill = "#085e9f", color = "white") +
  labs(x = "Renta bruta (pesos)", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```
````

> El gráfico aparece **donde está el chunk**. Con `fig.cap` le pones título. Las etiquetas de ejes siguen siendo parte de lo que se evalúa.

Números dentro del texto

Puedes insertar **resultados de R dentro de una frase**, con código en línea:

```
La base tiene `r nrow(datos)` funcionarios y la renta
promedio es de `r round(mean(datos$renta_bruta))` pesos.
```

En el Word queda: *"La base tiene 600 funcionarios y la renta promedio es de … pesos."* Si cambia la base, el texto **se actualiza solo**.

Generar el documento: *Knit*

1. Guarda el archivo.

2. Aprieta **Knit** (arriba del editor).

3. Se genera un `.docx` en la **misma carpeta** del `.Rmd`.

Si hay un error, **no se genera el Word**. R te dice en qué línea está en la pestaña **Background Jobs / R Markdown**.

Para que funcione, el `.Rmd` debe correr **de principio a fin** en una sesión limpia: lo que no está escrito en el archivo, no existe.

Errores frecuentes al hacer *knit*

Falta un objeto

Usas `datos` pero no cargaste la base **dentro del `.Rmd`**. Lo que cargaste a mano en la consola no cuenta.

Ruta mal puesta

La base no se encuentra desde la carpeta del `.Rmd`. Usa `here()`.

Chunk mal cerrado

Falta alguna de las tres tildes invertidas del final, y todo lo que sigue se vuelve código.

Actividad — Bloque 1

1. Crea un archivo R Markdown con salida **Word**, guárdalo en tu proyecto y borra el texto de ejemplo.

2. Agrega el chunk `setup` con la carga de paquetes y de `dotacion_publica.csv` (con `here()`).

3. Escribe un título con `#` y un chunk con una **tabla** de renta promedio por `ministerio`, usando `kable()` y `caption`.

4. Aprieta **Knit** y abre el Word. ¿Qué cambió respecto de lo que escribiste?

Bloque 2

El informe: cómo se escribe

Un informe no es código: es una explicación

Quien lee tu informe **no necesariamente sabe R**. Quiere saber: *¿qué se preguntó?, ¿con qué datos?, ¿qué se encontró?, ¿qué significa?*

Las tablas y gráficos son la **evidencia**. Lo que le da valor al informe es **tu comentario**: lo que ves, lo que comparas y lo que concluyes.

Estructura de un informe técnico

1. Introducción

Qué se analiza y para qué.

2. Datos y método

Qué base, qué variables, qué se hizo con ellas.

3. Resultados

Tablas, gráficos y **comentario** de cada uno.

Sigue con una **4. Conclusiones** (qué se encontró y qué significa). Cada parte va con un título (`#` o `##`).

1. Introducción

Qué incluye

- El **tema** y su importancia
- La **pregunta** o el objetivo del análisis
- Una frase sobre **cómo se organiza** el informe

Ejemplo

"Este informe describe la dotación de funcionarios públicos, con foco en la renta bruta, para identificar diferencias entre grupos."

2. Datos y método

Qué incluye

- **Fuente** de los datos y número de casos
- Las **variables** usadas y su tipo
- Las **transformaciones** hechas (filtros, reagrupaciones)
- Las **medidas** calculadas

Ejemplo

"Se utilizó la base de 600 funcionarios. Se analizó la renta bruta mediante promedio, mediana y desviación estándar, y se reagrupó la antigüedad en cuatro tramos."

3. Resultados: tabla o gráfico + comentario

1. Presenta

La tabla o gráfico, con **número y título**.

2. Comenta

Un párrafo **debajo**, que explique lo que se ve.

3. Enlaza

Conecta con la **pregunta** del informe.

Nunca dejes una tabla o un gráfico **sin comentario**: el lector no debería tener que adivinar qué mirar.

Cómo comentar: describir, comparar, interpretar

1. **Describir** lo que se ve: promedio, mediana, dispersión, forma.
2. **Comparar** entre grupos: ¿quién tiene más? ¿cuánta diferencia hay?
3. **Interpretar**: ¿qué significa para la administración pública?

"El promedio de renta de las mujeres es de $X y el de los hombres de $Y. La mediana confirma la diferencia. La mayor desviación estándar en los hombres indica rentas más dispersas, lo que sugiere..."

4. Conclusiones

Qué incluye

- Los **hallazgos principales**, en pocas frases
- Una **limitación** de los datos o del análisis
- Una idea de **qué sigue**

```
✗ No se agrega
información nueva que no apareció en los
resultados.
```

Errores frecuentes en un informe

Tablas sin comentar

Se pegan los resultados y no se explica qué dicen.

Sin títulos ni etiquetas

Tablas sin número, gráficos sin nombres en los ejes.

Solo describir

Se repiten los números, pero **no se compara ni se interpreta**.

Esqueleto de un informe en R Markdown

````
# Introducción
Texto: tema, pregunta y objetivo.

# Datos y método
Texto: fuente, variables y transformaciones.

```{r tabla1}
(código de la tabla con kable)
```


# Resultados
## Renta según sexo
Tabla 1 + párrafo de comentario.

# Conclusiones
Texto: hallazgos, límites y próximos pasos.
````

Se entrega un archivo plantilla `plantilla_informe_TG2.Rmd` con esta estructura ya armada.

Actividad — Bloque 2

5. Usa la **plantilla** de informe con la base de funcionarios. Escribe la **introducción** (2 o 3 frases) y la sección de **datos y método**.

6. Agrega una **tabla** (renta según `sexo`) y un **gráfico** (histograma de renta) con título, y **escribe el comentario** de cada uno (describir, comparar, interpretar).

7. Escribe las **conclusiones** y genera el Word con *Knit*.

Próxima clase

Seguimos con el informe

Tablas más elaboradas, formato del documento, y más práctica

Dudas: fvillarroelr1@docente.uss.cl · Tecnología para la Gestión II · ADPU B012